

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Routing dan Manajemen IPv6**

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

## 1.1 Enable IPv6 pada Router MikroTik

### a. Reset Router

Sebelum konfigurasi dilakukan, router di-reset terlebih dahulu agar tidak terdapat konfigurasi sebelumnya yang dapat menyebabkan konflik jaringan. Reset dilakukan melalui aplikasi Winbox pada menu *System* → *Reset Configuration* kemudian mencentang opsi *No Default Configuration*.

### b. Login ke Router

Router dihubungkan ke laptop menggunakan kabel UTP kemudian dilakukan login menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address dengan username *admin* tanpa password.

### c. Enable Package IPv6

Masuk ke menu *System* → *Packages*, kemudian memilih package *ipv6* dan menekan tombol *Enable* agar fitur IPv6 aktif pada router.

### d. Restart Router

Setelah package IPv6 diaktifkan, router direstart melalui menu *System* → *Reboot* agar konfigurasi dapat diterapkan dengan sempurna.

## 1.2 Troubleshooting

### a. Laptop Tidak Bisa Ping Antar PC

Dilakukan pengecekan terhadap:

- Konfigurasi IPv6
- Gateway
- Kabel jaringan
- Status interface

Selain itu firewall Windows juga dimatikan agar paket ICMP tidak diblokir oleh sistem operasi.

### b. Router Mengalami Kerusakan

Saat praktikum berlangsung ditemukan bahwa salah satu router mengalami kerusakan hardware sehingga koneksi antar-router tidak dapat berjalan dengan normal. Router mengalami ketidakstabilan interface dan beberapa konfigurasi tidak dapat diterapkan secara konsisten.

### 1.3 Routing Statis IPv6 pada MikroTik

#### a. Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Laptop 1 — Router A — Router B — Laptop 2

#### b. Konfigurasi IPv6 Router

Konfigurasi IPv6 dilakukan sebagai berikut:

##### Router A

- ether1 : 2001:db8:a::1/64
- ether2 : 2001:db8:1::1/64

##### Router B

- ether1 : 2001:db8:b::1/64
- ether2 : 2001:db8:1::2/64

#### c. Konfigurasi Routing Statis

##### Router A

- Destination : 2001:db8:b::/64
- Gateway : 2001:db8:1::2

##### Router B

- Destination : 2001:db8:a::/64
- Gateway : 2001:db8:1::1

#### d. Pengujian Ping

Pengujian dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
1 ping 2001:db8:b::100
```

Namun hasil pengujian menunjukkan koneksi gagal dan muncul pesan *Request Timed Out*.

### 1.4 Routing Dinamis IPv6 Menggunakan OSPFv3

#### a. Konfigurasi OSPFv3

Dilakukan konfigurasi:

- OSPF Instance
- Area Backbone
- Interface OSPF

## Router ID

- Router A : 1.1.1.1
- Router B : 2.2.2.2

### b. Pengujian Neighbor OSPF

Dilakukan pengecekan neighbor pada menu:

*Routing → OSPFv3 → Neighbors*

Namun neighbor OSPF tidak berhasil terbentuk secara sempurna akibat salah satu router mengalami kerusakan.

### c. Pengujian Ping

```
1 ping 2001:db8:b::100
```

Hasil pengujian tetap gagal karena routing dinamis tidak dapat berjalan normal.

## 2 Analisis Hasil Percobaan

### 2.1 Analisis Routing Statis IPv6

Pada percobaan routing statis IPv6, seluruh langkah konfigurasi telah dilakukan sesuai dengan modul praktikum. Konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing interface router serta konfigurasi static route telah diterapkan dengan benar. Selain itu, konfigurasi alamat IPv6 pada kedua laptop juga telah disesuaikan dengan jaringan masing-masing.

Namun saat dilakukan pengujian konektivitas menggunakan ping antar laptop, koneksi tidak berhasil dilakukan dan muncul pesan *Request Timed Out*. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa salah satu router mengalami kerusakan hardware sehingga interface jaringan tidak dapat bekerja secara normal.

Kerusakan router tersebut menyebabkan paket IPv6 tidak dapat diteruskan menuju jaringan tujuan. Akibatnya proses routing statis gagal berjalan walaupun konfigurasi route sudah sesuai.

### 2.2 Analisis Routing Dinamis IPv6

Pada percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3, konfigurasi instance OSPF, area backbone, interface OSPF, dan alamat IPv6 telah dilakukan sesuai prosedur modul praktikum.

Namun saat dilakukan pengecekan neighbor OSPF, router tidak berhasil membentuk hubungan neighbor secara sempurna karena salah satu router mengalami kerusakan.

Akibatnya route dinamis IPv6 tidak muncul pada routing table dan koneksi antar jaringan gagal dilakukan.

## **3 Hasil Tugas Modul**

### **3.1 Instalasi GNS3**

#### **1. Download GNS3**

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengunduh aplikasi GNS3 melalui browser dengan mencari installer *GNS3 All in One* sesuai sistem operasi Windows.

#### **2. Memilih Komponen Instalasi**

Komponen yang dipilih:

- GNS3 Desktop
- Dynamips
- Npcap
- Wireshark

#### **3. Menambahkan Router Cisco c3725**

Masuk ke:

- Edit → Preferences
- Dynamips → IOS Routers

Kemudian menambahkan IOS router c3725.

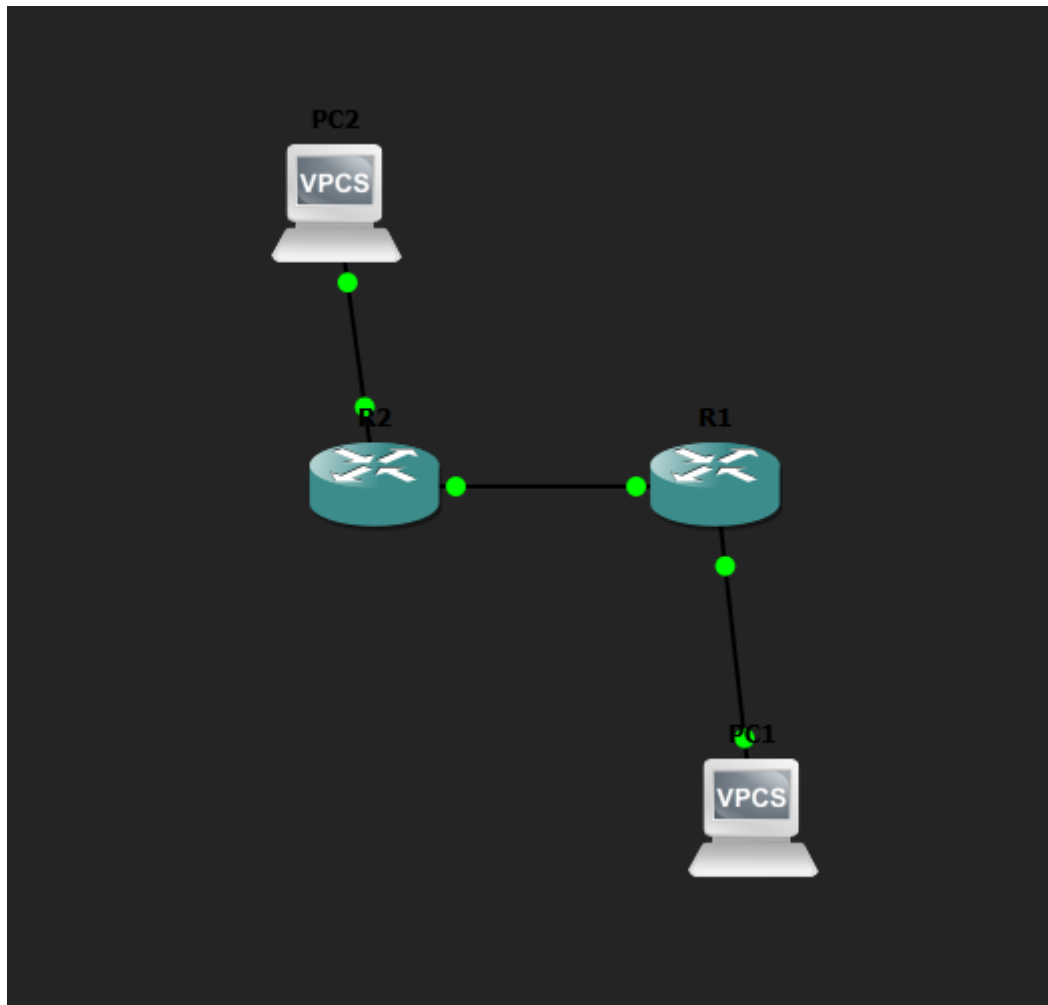
### **3.2 Membuat Topologi GNS3**

Device yang digunakan:

- 2 Router c3725
- 2 VPCS

Koneksi:

- PC1 → R1
- R1 → R2
- R2 → PC2



**Gambar 1:** Topologi Simulasi GNS3

### 3.3 Routing Statis IPv6 pada GNS3

#### Konfigurasi Router 1

```

1 enable
2 configure terminal
3 ipv6 unicast-routing
4
5 interface FastEthernet0/0
6 ipv6 address 2001:db8:a::1/64
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet0/1
10 ipv6 address 2001:db8:1::1/64
11 no shutdown
12
13 ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2

```

#### Konfigurasi Router 2

```

1 enable

```

```

2 configure terminal
3 ipv6 unicast-routing
4
5 interface FastEthernet0/0
6 ipv6 address 2001:db8:b::1/64
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet0/1
10 ipv6 address 2001:db8:1::2/64
11 no shutdown
12
13 ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1

```

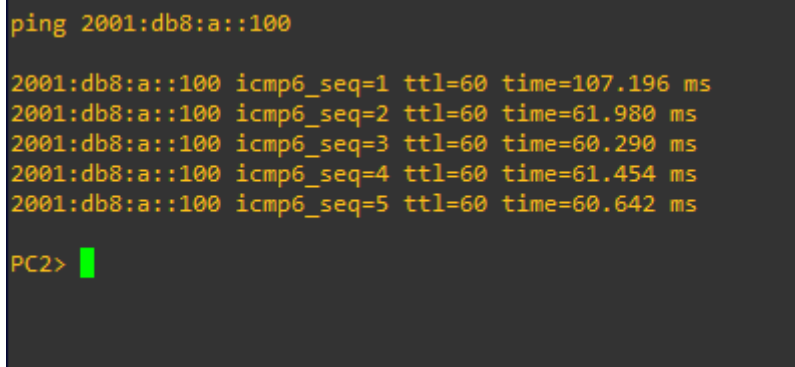
### 3.4 Test Koneksi Statis IPv6 pada GNS3

Disini Saya test di PC2 manggil PC1

```

1 ping 2001:db8:a::100

```



```

ping 2001:db8:a::100

2001:db8:a::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=107.196 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=61.980 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=60.290 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=61.454 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.642 ms

PC2>

```

**Gambar 2:** Hasil Ping Statis IPv6 pada GNS3

### 3.5 Routing Dinamis IPv6 Menggunakan OSPFv3

#### Konfigurasi Router 1

```

1 enable
2 configure terminal
3 ipv6 unicast-routing
4
5 ipv6 router ospf 10
6 router-id 1.1.1.1
7
8 interface FastEthernet0/0
9 ipv6 address 2001:db8:a::1/64
10 ipv6 ospf 10 area 0
11
12 interface FastEthernet0/1
13 ipv6 address 2001:db8:1::1/64
14 ipv6 ospf 10 area 0

```

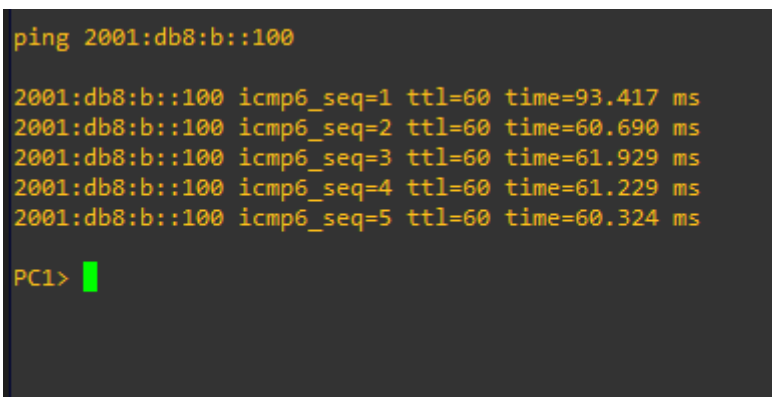
## Konfigurasi Router 2

```
1 enable
2 configure terminal
3 ipv6 unicast-routing
4
5 ipv6 router ospf 10
6 router-id 2.2.2.2
7
8 interface FastEthernet0/0
9 ipv6 address 2001:db8:b::1/64
10 ipv6 ospf 10 area 0
11
12 interface FastEthernet0/1
13 ipv6 address 2001:db8:1::2/64
14 ipv6 ospf 10 area 0
```

### 3.6 Test Koneksi Statis IPv6 pada GNS3

Disini Saya test di PC1 manggil PC2

```
1 ping 2001:db8:b::100
```



```
ping 2001:db8:b::100

2001:db8:b::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=93.417 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=60.690 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=61.929 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=61.229 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.324 ms

PC1> █
```

**Gambar 3:** Routing Dinamis IPv6 pada GNS3

## 4 Kesimpulan

Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 memberikan pemahaman mengenai konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3 pada jaringan IPv6.

Namun pada pelaksanaan praktikum secara langsung, seluruh percobaan mengalami kegagalan karena salah satu router mengalami kerusakan hardware sehingga konektivitas antar-router tidak dapat berjalan normal.

Meskipun demikian, melalui simulasi menggunakan GNS3 diperoleh hasil bahwa konfigurasi yang dilakukan sebenarnya sudah benar karena routing statis dan routing dinamis IPv6 berhasil berjalan dengan baik pada lingkungan simulasi.

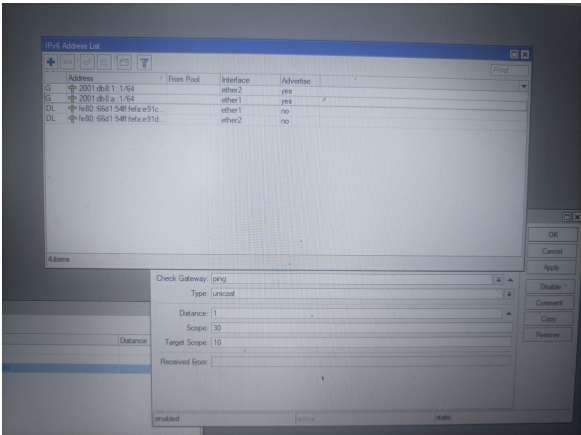




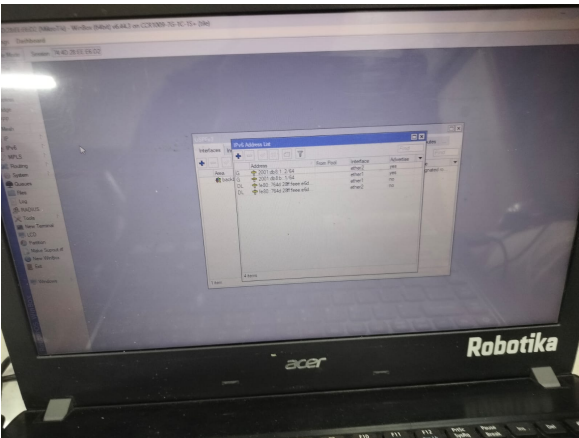
5 Lampiran



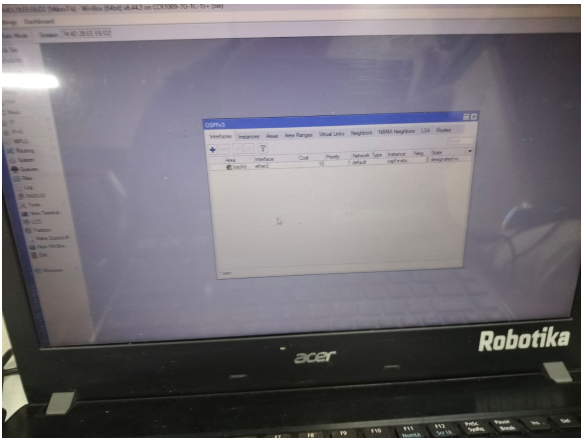
Gambar 4



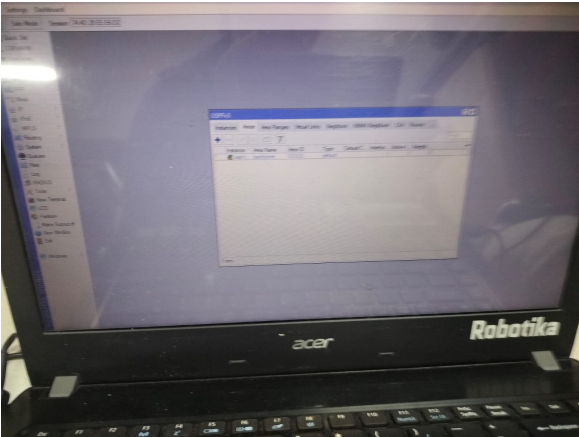
Gambar 5



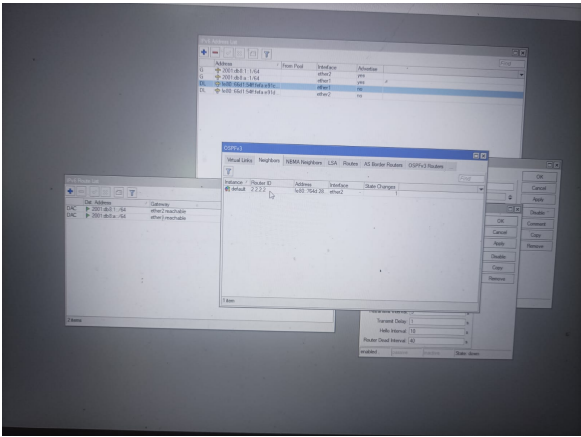
Gambar 6



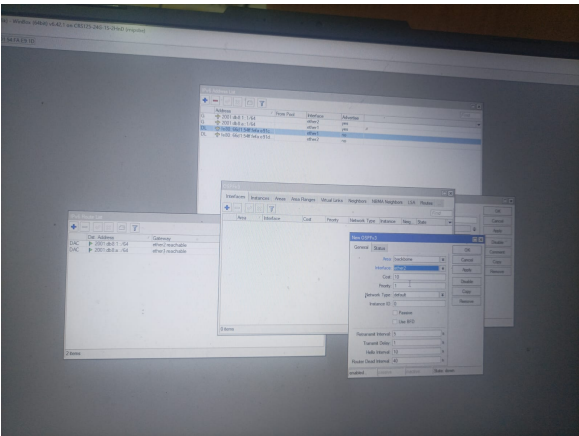
Gambar 7



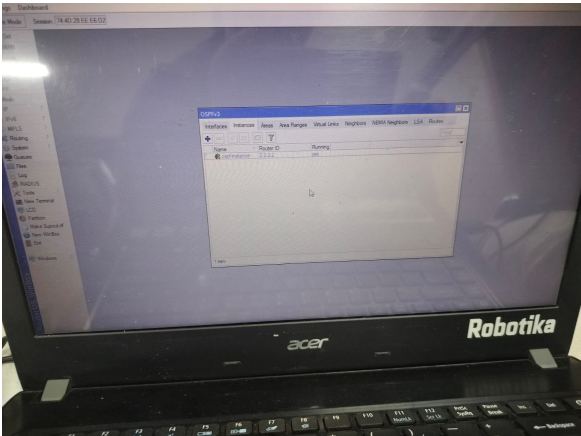
Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11